Návaznost a motivace

Od běžné rovnice se parametrická liší tím, že v ní vystupuje neznámá x a zároveň číslo a, jehož hodnotu neurčujeme. Řešením je diskuse o tom, kdy existuje jeden kořen, žádný nebo nekonečně mnoho.

Definice

Parametr v rovnici. Pevně zvolené číslo, na němž závisí koeficienty nebo pravá strana rovnice. Při řešení hledáme neznámou x, nikoli hodnotu parametru.

Princip a odvození

Nejprve uprav rovnici na $A(a)x = B(a)$. Než vydělíš výrazem $A(a)$, zvlášť prověř hodnoty parametru, pro které $A(a) = 0$. V těchto případech se rovnice může změnit na pravdivou nebo nepravdivou konstantní rovnost.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $(a-2)x = a+1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+1}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 \cdot x = 3 \text{ – spor} \end{aligned}$$

Pro $a \neq 2$ jediný kořen $x = (a+1)/(a-2)$; pro $a = 2$ žádný.

Příklad 2

Vyřešte $(a-1)x = a-1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 1: &\quad x = \frac{a-1}{a-1} = 1 \\ a = 1: &\quad 0 \cdot x = 0 \end{aligned}$$

Pro $a = 1$ jsou řešením všechna reálná x.

Poznámka pro učitele. *Jde o jedinou základní hodinu parametrických rovnic. Obtížnější víceparametrové úlohy nezařazuj jako povinné.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$(p+1)x = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -1: &\quad x = \frac{3}{p+1} \\ p = -1: &\quad 0 \cdot x = 3 \text{ – spor} \end{aligned}$$

Úloha 2

$(p-2)x = p-2.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq 2: &\quad x = 1 \\ p = 2: &\quad 0 \cdot x = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Úloha 3

$(p+3)x = 0.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -3: &\quad x = 0 \\ p = -3: &\quad 0 \cdot x = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Proč nelze z $ax = a$ automaticky napsat $x = 1$?

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 0: &\quad x = 1 \\ a = 0: &\quad 0 = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Při $a = 0$ má rovnice nekonečně mnoho řešení.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $(m-4)x = 5.$
b) $(m+2)x = m+2.$
c) $mx = m+1.$
d) $(a-3)x = 2a-6.$
e) $(a+1)x = a-2.$
f) $(a-2)x = a+4.$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} m \neq 4: &\quad x = \frac{5}{m-4} \\ m = 4: &\quad 0 = 5 - \text{spor} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} m \neq -2: &\quad x = 1 \\ m = -2: &\quad 0 = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} m \neq 0: &\quad x = \frac{m+1}{m} \\ m = 0: &\quad 0 = 1 - \text{spor} \end{aligned}$$

d) $a \neq 3: \quad x = \dfrac{2(a-3)}{a-3} = 2$
$a = 3: \quad 0 = 0, \quad K = \mathbb{R}$

e) $a \neq -1: \quad x = \dfrac{a-2}{a+1}$
$a = -1: \quad 0 = -3, \quad K = \varnothing$

f) $a \neq 2: \quad x = \dfrac{a+4}{a-2}$
$a = 2: \quad 0 = 6, \quad K = \varnothing$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*